

ZAŁĄCZNIK C: KARTA WYBORU TEMATU PRACY KOŃCOWEJ

Formularz zgłoszeniowy tematu realizowanego w ramach pracy dyplomowej (Zgłoszenie Tematu Własnego / Rozszerzonego)

1. DANE PODSTAWOWE I IDENTYFIKACJA TEMATU

Imię i nazwisko słuchacza:	[Imię i Nazwisko Uczestnika]
Numer wybranego tematu:	Temat B (Zgłoszenie tematu własnego)
Tytuł tematu:	Maksymalizacja efektywności widmowej (Spectral Efficiency) w sieciach 5G/6G Massive MIMO
Obszar dziedzinowy:	Telekomunikacja / 5G-6G / Systemy Radiowe mmWave
Poziom zaawansowania:	ZAAWANSOWANY

2. SPECYFIKACJA DANYCH I ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO

Źródło i nazwa zbioru danych:	DeepMIMO Dataset (ASU): Znormalizowany zbiór wygenerowany silnikiem ray-tracingowym Remcom Wireless InSite dla scenariuszy 3GPP 5G NR / 6G outdoor (np. 01_28 GHz lub 01_60 GHz). Zawiera macierze kanału, kąty AoA/AoD, poziomy mocy i pozycje UE.
Status pozyskania danych:	TAK – Zbiór pobrany i skonfigurowany
Środowisko pracy:	Środowisko hybrydowe (Lokalne / Google Colab z akceleracją GPU, Python 3.11, PyTorch / TensorFlow, DeepMIMO API, scikit-learn).

3. MERYTORYCZNE UZASADNIENIE WYBORU TEMATU

Temat dotyczy kluczowego wyzwania w sieciach telekomunikacyjnych 5G/6G, jakim jest drastyczne skrócenie czasu estymacji wiązki (Beam Selection) i narzutu transmisyjnego w architekturze Massive MIMO. Zastosowanie głębokich sieci neuronowych (MLP/CNN) pozwala zastąpić wyczerpujące przeszukiwanie siatki wiązek (Exhaustive Beam Search) modelowaniem predykcyjnym, skracając opóźnienie o ponad 80% przy zachowaniu minimum 95% teoretycznej efektywności widmowej Shannona. Ponadto praca realizuje zaawansowany eksperyment walidacji przestrzennej (GroupKFold na strefach geograficznych), uniemożliwiający wyciek informacji o pozycji użytkownika.

4. OPIS TEMATU WŁASNEGO I PODSTAWA PRAWNA

Zadanie główne: Budowa i ewaluacja modelu ML do szybkiej estymacji wiązki lub odpowiedzi kanału (CSI) dla użytkowników mobilnych w pasmach mmWave/sub-6GHz na podstawie pozycji przestrzennej oraz skróconych sygnałów pilotujących.

Punkt odniesienia: Exhaustive Beam Search (pełny skan radiowy).

Źródło danych i licencja: DeepMIMO Official Repository (Arizona State University). Licencja: *Open Research Dataset* (wymagane cytowanie oficjalnej publikacji naukowej DeepMIMO).

OŚWIADCZENIE I PODPIS UCZESTNIKA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z wymaganiami merytorycznymi, zasadami walidacji grupowej i wymogiem braku przecieku danych dla poziomu zaawansowanego.

Data i podpis uczestnika studiów

DECYZJA KIEROWNIKA STUDIÓW

[X] Temat własny zatwierdzono do realizacji
[] Temat wymaga poprawek / uzupełnień

dr inż. Natalia Piórkowska – Kierownik Studiów